

第1章 绪论

电子技术的发展给人类社会带来了丰富多彩、功能各异的信息电子产品。由于电子系统的实现是以电子元、器件为基础的，因此在电子元、器件发展的各个阶段，电子系统也呈现出不同的特征。现代电子系统已经广泛采用了集成电路芯片（Integrated Circuit, IC），它们的特点是规模大、集成度高、结构复杂，在提高电子系统性能的同时，也增加了设计上的难度。传统的电子系统设计方法已经不能满足现代电子系统的设计要求了，因而需要有更先进的电子设计自动化（Electronic Design Automation, EDA）技术。

1.1 电子系统的概念

电子系统是指由一组电子元器件或基本的电子单元电路相互连接、相互作用而形成的电路整体，它能按特定的控制信号去完成所设想的功能，如数据采集系统、电子测量系统、计算机系统、通信系统等。一般来说，一个复杂的电子系统可以分解为若干个子系统，其中每个子系统又可以分解为若干个功能模块，而功能模块又可以由若干个单元电路或电子元器件组成。电子系统的构成图如图 1-1 所示。

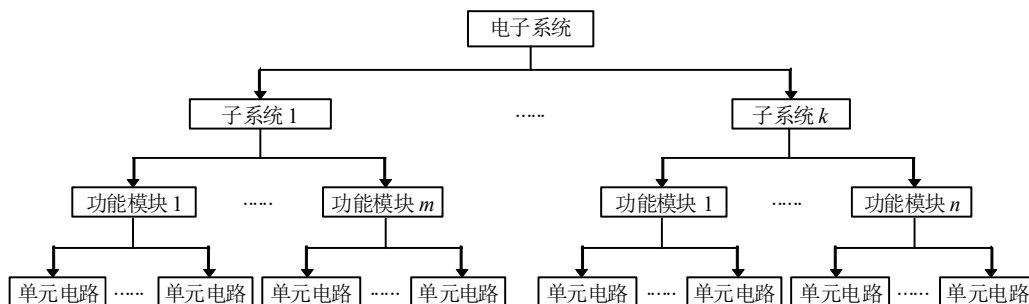


图 1-1 电子系统结构图

电子系统中的系统、子系统、功能模块等概念是相对的，一个电子系统可以是更大的系统中的子系统，同时它也可以包含若干子系统。电子系统一般都可以分解为一些基本的子系统，这些子系统主要包括模拟子系统、数字子系统、模/数混合子系统以及处理机子系统等。

图 1-2 是一个以微处理机为核心的电子测量系统的示意图。由图可知，该电子测量系统由模拟子系统、数字子系统、模/数混合子系统以及处理机子系统组成。模拟子系统包括传感器、放大器、系统电源、驱动电路等；数字子系统包括存储器、通信接口、引导存储器、时钟等；模/数混合子系统包括 ADC、DAC，处理机子系统包括微处理器、USB、串口等。

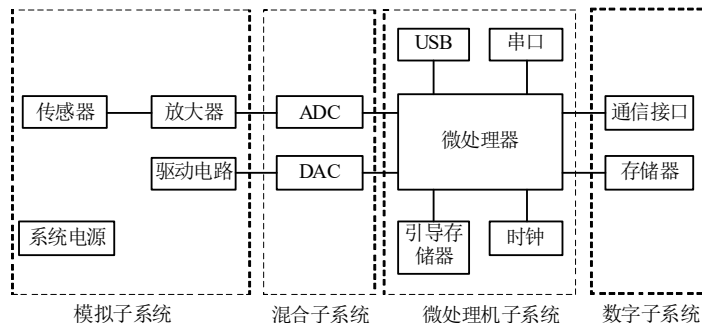


图 1-2 电子测量系统示意图

以处理器为核心构建的软硬件结合的电子系统一般又被称为智能型电子系统，因为它具

有智能化所需的记忆、学习、分析和控制等基本特点。首先它具有存储单元，可以接收并记忆信息、数据和命令；其次处理器只要装入合适的软件，就可以在不改动系统硬件结构的前提下获得不同的功能，并且可以在记忆的基础上进行学习；再次，有了记忆和学习能力，它就可以进行必要的分析、判断，完成一些决策；最后，它可以通过输出接口执行所做出的决定。

最早的电子系统是以电子管为主要器件构造的，其特点是功能简单、体积庞大、功耗大。图 1-3 所示是电子管的外形图和世界上第一台电子计算机 ENIAC 的外观图。ENIAC 共使用了 18000 个电子管，70 万只电阻，1 万只电容，重达 30 吨，功率 40 千瓦，占地 170 平方米，速度是 5000 次/秒。

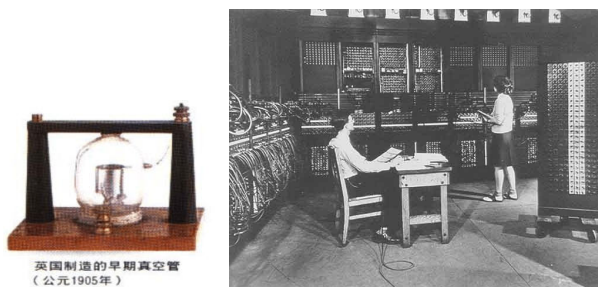


图 1-3 世界上第一台电子计算机 ENIAC (1946 年)

二十世纪五十年代诞生了晶体管，使得电子系统在性能上得到进一步提高。图 1-4 所示是晶体管外形图和世界上第一台晶体管计算机 TRADIC 的外观图。TRADIC 采用了 800 只晶体管、快速磁芯存储器及浮点数表示法，使得计算速度提升到每秒几十万次。晶体管的使用大大减小了计算机的体积，降低了功耗和价格，为高速计算机的发展奠定了基础。



图 1-4 晶体管计算 TRADIC (1954 年)

到了二十世纪七十年代，中小规模集成电路迅速发展，并得到广泛应用，电子系统也逐渐过渡到以集成电路为基本的组成器件。八十年代以后，集成电路的规模进一步扩大，出现了大规模集成电路 (Large Scale Integration, LSI) 和超大规模集成电路 (Very Large Scale Integration, VLSI)，基于 LSI 和 VLSI 的电子系统在性能上又得到进一步的提高。1979 年 Intel 推出 5MHz 8088 微处理器之后，IBM 基于 8088 推出了全球第一台个人计算机 (PC)。图 1-5 所示是中小规模集成电路和八十年代诞生的 IBM-PC 个人计算机。

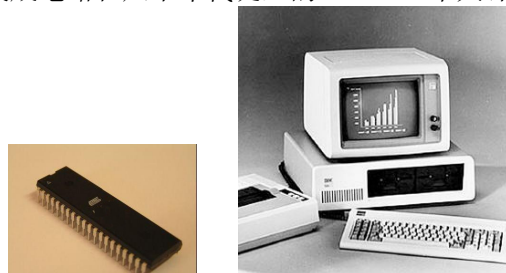


图 1-5 IBM-PC (1981 年)

随着电子技术的不断发展，现代电子系统的复杂度日益提高。如果还采用中小规模的集成电路作基本的设计器件，那么一个电子系统可能需要使用数万个中小规模的集成电路芯片，这势必会带来体积大、功耗大、可靠性差等问题。解决问题的方法就是现代电子系统要逐步走向集成化，使用专用集成电路（Application Specific Integrated Circuit, ASIC）为核心来进行电子系统的设计，进而向系统芯片（System on Chip, SoC）发展。图 1-6 所示是超大规模集成电路以及以它为核心构建的电子系统。



图 1-6 以超大规模集成电路为核心构建的电子系统

1.2 电子系统设计的内容

现代电子系统设计是一项复杂的系统工程，要考虑技术、应用、成本、环保等多方面的因素，这里我们着重从技术的角度来说明电子系统设计的内容。

我们以一台微型计算机为例进行说明。当我们看到一台微型计算机的时候，首先看到的是它的外包装（机箱）和输入输出设备（键盘、鼠标、显示器等）。如果抛开了这些外在的东西，那么我们看到的是以计算机主板及其辅助部件为代表的电子系统，如图 1-7 所示。

在图 1-7 中，一块印刷电路板（Printed Circuit Board, PCB）上分布着多种集成度不同的芯片、各种模拟元、器件以及接插件等。在加电的情况下，它们可以协同工作，实现预期的各种功能。我们对这样一个电子系统的设计过程进行分析和回溯，可以看到，它的设计工作主要体现在三个方面：系统级设计（也叫做系统建模与仿真）、集成电路（Integrated Circuit, IC）设计以及系统电路设计（也叫做板级电路设计）。

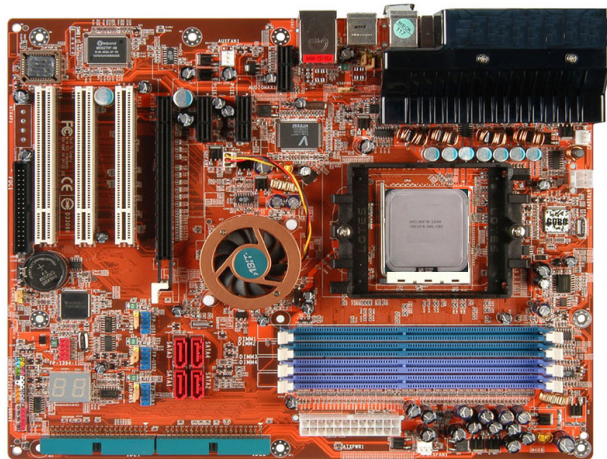


图 1-7 计算机主板

1、系统级设计

系统级设计又叫做系统建模和仿真，是电子系统设计的高层设计，它将设计任务转换成可表述和可实现的功能要求和技术指标，从而确定可行的技术方案。系统级设计首先要建立系统模型，所谓系统模型就是将电子系统抽象化以后得到的描述系统功能和性能的数学模型和算法模型。

建立系统模型要使用相应的软件设计工具，模型建立以后，还要使用设计工具对它的相关参数及技术指标进行分析和验证。这一过程的目的是要在系统设计的初始阶段，验证系统的功能及所能达到的技术指标，保证系统设计的正确性和有效性。

由于系统模型是一种抽象化的描述,所以这一层次的设计并不考虑实际的操作和算法用什么方法来实现,考虑更多的是系统的结构及其工作过程是否能达到系统设计指标的要求。

2、集成电路设计

集成电路设计也称为芯片设计(IC 设计),是将控制、运算和数据处理等功能模块集成在半导体芯片上。芯片设计包含两种情况,一种是从无到有地设计专用功能的芯片,也就是设计 ASIC 芯片,另一种是利用已有的可编程芯片进行新功能的开发,也叫做二次开发。

根据所处理的信号类型的不同,集成电路设计可以分为模拟集成电路设计、数字集成电路设计及模/数混合集成电路设计。由于模拟集成电路设计中要考虑的因素比数字集成电路设计要多,而模拟集成电路设计的系统级设计软件也不成熟,因此模拟集成电路的设计难度要大于数字集成电路。在数字技术快速发展的情况下,集成电路设计主要还是集中在数字集成电路设计上。

由于电子系统的复杂度日益提高,诸如微处理器、数字信号处理器、可编程逻辑器件等 ASIC 芯片已经成为构建电子系统的核心器件。因此,芯片设计顺应了系统从标准通用电路向 ASIC 过渡的趋势,同时又满足了用户的特殊需求,保护设计者的知识产权。随着半导体工艺的不断发展,可以将一个完整的电子系统集成到一块芯片里,形成系统芯片(SoC),即在同一块芯片上集成了控制部件(微处理器、存储器、I/O 接口)和执行部件(微型开关、微机械),能够自成体系、独立工作的芯片。

3、系统电路设计

当系统级设计完成以后,系统的总体方案就确定了,接着就要对系统各功能模块进行具体的电路设计。系统电路设计就是利用电路原理和电子技术的相关知识设计出各功能模块的电路结构形式,给出元器件参数,达到性能指标要求。系统电路设计包括电路原理图设计和 PCB 板设计。

系统电路设计首先要对系统进行合理地划分,确定哪些功能由软件完成,哪些功能由硬件实现,然后利用成熟的模拟电路、数字电路的基本结构以及专用芯片作为单元电路进行搭建,也可以研究新的电路结构、元器件加以应用,最后得到整个系统的电路原理图。

当电路设计完成以后,就要选择元器件搭建整个系统的硬件部分,还要给整个系统电路供电、提供输入信号、输出驱动信号给外部设备等,要对模块与模块之间、多个芯片之间以及芯片与外部设备的输入/输出端口之间进行连接、测试,这些连接、测试工作只有在 PCB 板上才能完成。所以, PCB 板的功能就是在它上面安装实现系统的所有元器件,并按照规定要求将元器件连接成一个可以正常工作的系统。同时,由于现代电子系统中大多有高频时钟或高频信号,易产生电磁干扰,因此 PCB 板的设计必须使整个系统的硬件满足电磁兼容的要求,这样才能保证在 PCB 板上安装所有元器件后,系统能够正常运行。图 1-7 就是一台 PC 机在系统电路设计完成以后的形态。

在以处理器或计算机为核心的电子系统中,有一部分功能是由处理器或计算机里面运行的软件来完成的,因此软件设计也是电子系统的组成部分。但本书主要探讨电子系统硬件的设计和实现,对软件设计部分不做过多论述。

1.3 电子系统设计方法

随着集成电路技术和计算机技术的不断发展,现代电子系统的复杂度迅速提高,传统的基于人工设计的方法已经不能满足系统设计的需求了。EDA 设计方法具有与传统设计方法

截然不同的流程和特点，已成为大规模复杂系统设计的强有力工具。

1.3.1 传统的电子系统设计方法

电子系统的设计长期以来一直是采用传统的设计方法，也叫做“自底向上”法（Bottom-Up）。传统的设计方法是随着电子技术早期的发展而形成的，已经延用了几十年，有它自身的特点和局限性，主要表现在以下一些方面：

1. 采用“自底向上”的设计过程

传统的电子系统设计方法主要基于人工方式完成，采用“自底向上”的设计过程，其步骤为：

- (1) 对系统功能进行细化，合理划分功能模块，手工完成电路原理图；
- (2) 从现有的元器件和电路模块中选择合适的元器件、电路结构；
- (3) 购买元器件、制作 PCB 板、搭建系统硬件；
- (4) 对各功能模块电路进行调试；
- (5) 各功能模块电路调试完成以后，将各功能模块连接起来进行子系统调试；
- (6) 各子系统调试完成以后，对整个系统的硬件进行调试；
- (7) 以上各步如有问题，需返回电路设计阶段进行修改；如果没有问题，则完成整个系统的设计和测试。

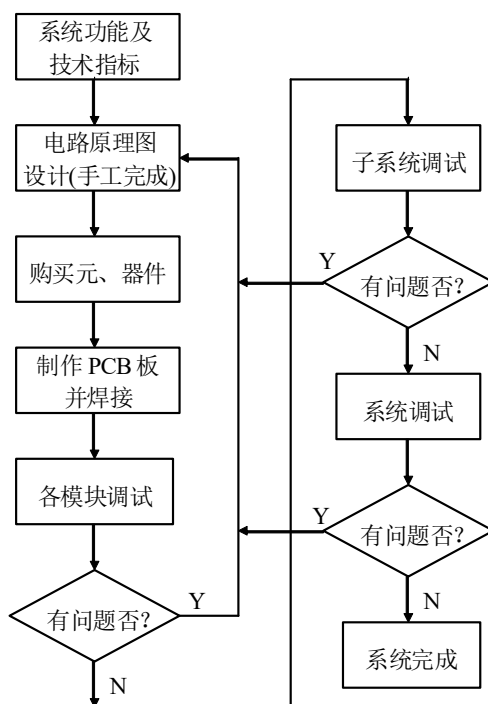


图 1-8 传统设计方法“自底向上”的设计流程

以上这种“自底向上”的设计方法也可以用图 1-8 所示的流程来表示。在图 1-8 中，我们可以看到，当系统的功能和技术指标确定以后，系统设计是采用手工方式从各模块的具体电路设计和选择元、器件（即底层）开始的，然后完成各功能模块的设计，接着完成子系统的设计，最后将各子系统连接起来调试，完成整个系统（即上层）的设计。在模块或系统的调试过程，如果发现问题，还需要返回到初始阶段，重新对电路原理图进行修改。

这种“自底向上”的设计方法常常受到现有元器件和工程师设计经验的限制，没有明显

的规律可寻。在设计中,从调试发现问题到电路修改的循环次数也会因系统的规模和设计人员的经验不同而不同。

2. 采用通用的元器件

在传统电子系统设计方法中,设计者总是根据系统的实际需要,到市场上选择、购买通用的元器件来构建自己设计的电路。这些元器件的功能是确定的,易于购买,而且一般的设计人员对它们也比较熟悉。设计人员首先用这些通用元器件来搭建各功能模块,然后再连接起来进行系统调试。采用通用元器件构建的系统电路集成度低、灵活性差,一旦设计完成以后,系统功能就固定不变了。

3. 在系统电路搭建完成后才能进行仿真和测试

在传统电子系统设计方法中,系统的仿真和测试只有在系统硬件搭建好以后才能进行,因为进行测试的仪器一般为系统仿真器、逻辑分析仪和示波器等,只有当系统硬件电路设计完成后,这些仪器才能接上使用。如果系统在设计时存在较大缺陷,那么只有到了系统研制的后期缺陷才能被发现,此时就要重新进行设计,重新制作 PCB 板,重新购买元器件,重新调试。这个过程多次循环会耗费了大量的人力物力,而且使得设计周期大大增加,延误产品的快速上市。因此传统电子系统设计方法对系统设计人员的要求较高。

4. 主要设计文件是电路原理图

使用传统设计方法完成系统的设计以后,所形成的硬件设计文件主要是若干张电路原理图。在电路原理图中详细标注了各元器件的名称和彼此间的信号连接关系。该文件是用户使用和维护系统的依据。对于小系统,这种电路原理图只要几十张至上百张就行了。但是对于比较大的系统,硬件电路复杂,那么这种电路原理图可能要有成百上千张。如此多的电路原理图给归档、阅读、修改和使用都带来了极大的不便,也不利于复杂系统的任务划分和综合。

传统的电子系统设计方法已经沿用了几十年,也是目前被广大的电子工程师所熟悉和掌握的方法。这种方法可以充分利用已经成熟的单元电路,快速构建系统,适用于小规模系统。但是,随着计算机技术和超大规模集成电路技术的发展,这种方法已经不能满足快速可靠地设计大规模复杂系统,尤其是数字系统的需要了。

50 多年前,Intel 公司创始人之一的 Mr. Golden Moore 提出了集成电路和电子系统的复杂度每 6 年提升 10 倍的预言,并把它作为确定 Intel 产品技术发展策略的最终定位。这就是著名的 Moore 法则。在其后几十年的发展过程中,CPU 技术复杂度每 6 年提升 8 倍,存储器技术复杂度每 6 年提升 12 倍。集成电路技术的发展导致了越来越多的产品将整个系统,如微处理器、存储单元、控制逻辑等集成在一块芯片上,以便利用知识产权来生产高附加值的产品。另外,技术的发展和市场的竞争也要求厂家的新产品上市的速度要快。以 SoC 为核心构建的系统在可靠性、体积、功耗等方面得到很大提高,它是未来复杂系统的发展方向。传统的硬件电路设计方法显然是无法完成这种设计的,因此就迫切需要有新的系统设计方法,这就是 EDA 技术。

1.3.2 EDA 技术

早期电子系统设计采用分立元件,之后出现了中小规模集成电路,电子系统设计主要集中在单元电路的设计和基本器件的选用上。随着集成电路的规模越来越大,电子系统的复杂

度越来越高,人们逐步利用计算机来完成一些重复性、复杂的设计工作。在这个过程中,出现了计算机辅助设计(Computer Auxiliary Design, CAD)、计算机辅助制造(Computer Auxiliary Manufacture, CAM)、计算机辅助测试(Computer Auxiliary Test, CAT)和计算机辅助工程(Computer Auxiliary Engineering, CAE)等概念,表明计算机在电子系统设计的各个阶段起到了辅助作用,也为过渡到电子设计自动化(EDA)技术奠定了基础。

1.3.2.1 EDA 技术的发展

电子设计自动化技术的发展往往体现在软件工具的发展和更新换代上,下面我们从软件工具(尤其是数字系统设计的软件工具)的变迁来说明 EDA 技术的发展过程。

在二十世纪七十年代,电子系统设计采用的元器件是分立元件和中小规模集成电路,这些元器件要焊接在 PCB 板上,然后才能进行系统调试。这个时期也是集成电路发展的初期,由于集成度不高,设计是在晶体管级进行的。为了提高工作效率,设计人员利用一些 CAD 工具直接进行繁杂的 PCB 板的布局布线和集成电路版图的设计,这就是第一代 EDA 设计工具。当时的代表厂商有 Applicon、Calma 和 Computer Vision 等。这些软件的出现使得电子电路设计和印刷板布线工艺实现了自动化,但其设计流程仍然是自底向上的。

到八十年代初,出现了第二代 EDA 设计工具,它将集成电路的设计提升到了门级电路的设计层次,功能包括逻辑图设计输入、仿真、自动布局布线和验证,版图将由工具自动生成。这一代才可称为真正的 EDA 工具,它的设计层次从版图提升到电路原理图,设计效率提高 10 倍以上,设计流程如图 1-9(a)所示。这一代的优秀代表有 Daisy、Mentor、Valid、Cadence 等。1984 年美国的 Microsim 公司也推出了电路仿真工具 Pspice,它具有电路图绘制、自动电路检查和电路功能仿真等功能,给电路设计带来了极大的方便。

到了八十年代末,集成电路的复杂度对设计工具提出了更高的要求,第二代 EDA 工具采用的原理图设计方法已经显得力不从心,在这种情况下,第三代 EDA 工具出现了。第三代 EDA 工具基于硬件描述语言(Hardware Description Language, HDL),可对数字系统进行描述、仿真和综合设计,用软件编程的方式来完成硬件电路的设计。设计者可以在寄存器传输级(Register Transfer Level: RTL)层次上,采用 HDL 语言描述系统功能,经过功能仿真验证后,由逻辑综合工具自动综合到门级电路,然后用 ASIC 或可编程逻辑器件(Programmable Logic Device: PLD)实现其功能,从而使设计能力又提升了 10 倍,设计流程如图 1-9(b)所示。

九十年代中期,集成电路的复杂度又有 10 倍的增长,因此又出现了将 RTL 级设计层次提升到系统级的设计软件工具。这种设计工具借助于高级语言或 HDL 语言对系统的行为进行描述。系统级的设计语言非常类似于 C 语言,便于学习和使用。基于系统级的设计可以优化 ASIC/PLD 的体系结构,实现资源共享、减少门数、提高电路工作效率,可以再一次提升设计能力和效率。

进入 21 世纪以来,SoC 芯片得到快速发展。SoC 芯片不再是单一功能模块电路,而是把一些嵌入式处理器、数字信号处理器、数字模块、数/模混合模块、射频模块等集成到一块芯片上,在单个芯片上实现系统功能。针对越来越复杂的电子系统,设计工作必然是从更加抽象、更加高级的系统层面开始,采用 IP 复用、算法模型等设计技术。在系统模型经过仿真和优化以后,再转化为低层次的描述。MATLAB 软件中的 Simulink 就可以进行基于模型的设计,并可以在系统模型设计完成以后,自动产生 RTL 级的设计文件。

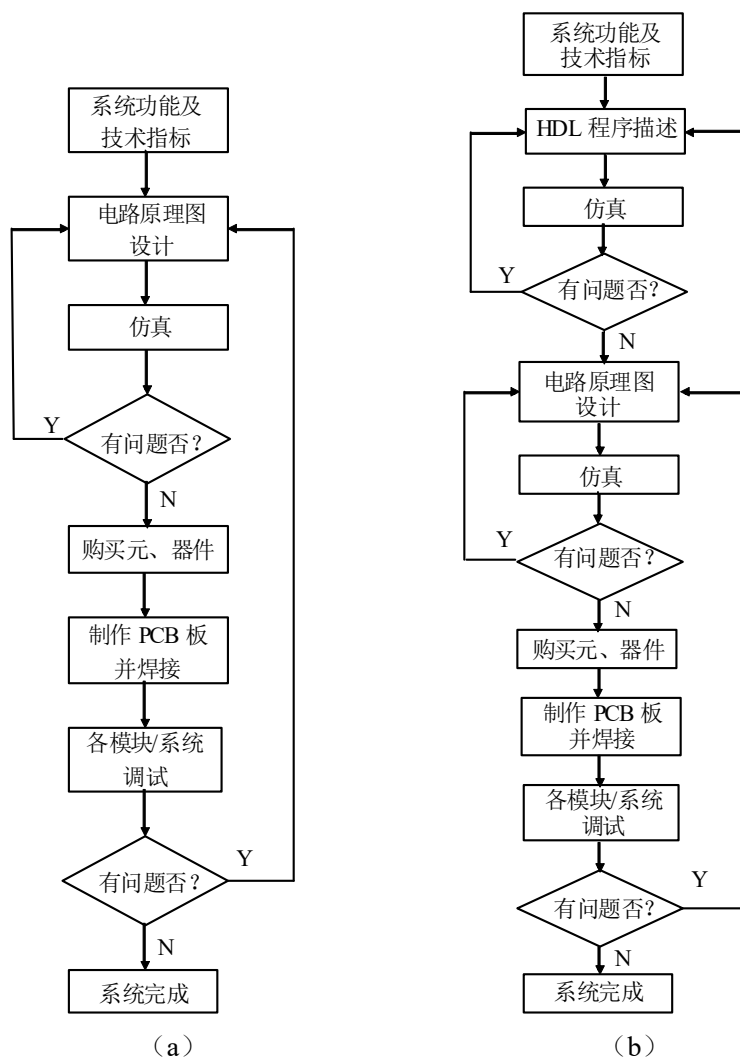


图 1-9 EDA 技术发展中的设计流程变化

从以上 EDA 技术发展的过程我们可以看出,诸如购买元器件、制作 PCB 板这样的底层工作被逐渐后推,设计工作入手点的抽象层次越来越高,电子系统设计的设计流程已经从早期的“自底向上”逐步转变为“自顶向下”(Top-Down)。无论是模拟系统、数字系统还是低频、高频和微波系统都可以采用“自顶向下”的设计方法。现在 EDA 技术已经渗透到电子系统设计的各个阶段,它满足了现代大规模复杂电子系统的设计要求,带来了许多突出的优点,是硬件设计领域的一次重大变革。

1.3.2.2 EDA 设计方法

EDA 技术之所以被称为自动化技术,是因为在设计过程中主要的设计、仿真和优化等工作都是由计算机完成的,工程师只要给出系统的描述即可,因此 EDA 技术是以计算机作为工作平台,并要安装 EDA 软件工具作为开发环境。

在设计过程中,首先对系统进行抽象层次的描述,建立系统算法模型,并在建立模型的基础上进行计算、分析和仿真。对数字系统的设计可以使用硬件描述语言进行具体描述,并通过仿真加以验证。数字系统的功能可以采用 PLD 器件来进行硬件验证,最终可以产生目标器件 ASIC、SOC 芯片。对系统电路设计所得到的电路原理图也可以使用 EDA 软件进行仿真和分析,最后再进行 PCB 板的设计。

EDA 技术的“自顶向下”的设计思想可以用图 1-10 表示出来。在图 1-10 中，根据系统的总体设计要求进行性能和算法的分析，然后进行结构设计，将系统划分为系统硬件和系统软件两个子系统，分别进行设计。系统软件一般包括操作系统、应用软件等，在此不多加讨论。系统硬件一般包括模拟子系统、数字子系统以及以微处理器、可编程逻辑器件为核心构建的子系统，而每一种子系统的设计又可以采用“自顶向下”的设计方法来进行。我们以图 1-10 中的数字子系统为例来说明数字子系统“自顶向下”的设计流程。

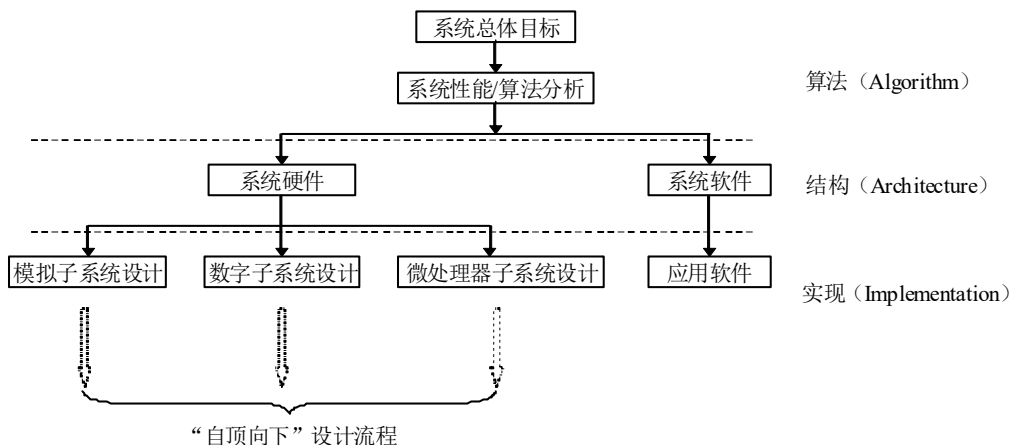


图 1-10 “自顶向下”设计流程

图 1-11 是数字子系统的“自顶向下”设计流程。目前的数字系统基本上不再采用大量的中、小规模芯片来搭建，而是采用 PLD 或 ASIC 这样的超大规模集成电路来构建。对于这样的数字系统的设计必须要采用 EDA 技术的“自顶向下”设计流程。

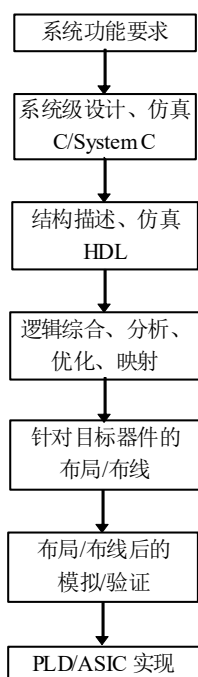


图 1-11 数字子系统的“自顶向下”设计流程

从图中可见，当系统功能要求提出以后，首先从系统级（即顶层）进行设计，主要验证数字系统的可行性和指标，目前已有支持 C 语言描述的系统级设计和仿真的 EDA 软件。系统级设计完成以后，就要对系统进行具体的结构描述，这个层次可以采用硬件描述语言来描述，并可进行功能仿真。

在硬件描述语言完成对系统的描述之后，可以采用逻辑综合工具对 HDL 的源代码进行

综合、分析、优化和映射，得到门级电路。门级电路再经过布局、布线，提取出物理参数，再进行模拟和验证。这一系列的设计都完成以后，最终产生的配置文件就可以通过 PLD 来实现或者制作成 ASIC 芯片（即底层）。图 1-11 的设计流程只是“自顶向下”数字系统设计的一个粗略流程，对于具体的 PLD 或 ASIC 设计应有更细化的流程。

用 PLD 器件来实现系统的优点是集成度高、速度快、开发周期短、设计灵活方便。这种方式前期投资风险低，用户可自定义功能，器件可重复编程。PLD 器件是一类标准产品，可在市场上直接购买到。正是由于此类器件的灵活性和通用性，使得它们成为目前研发电子产品时的理想的实现手段，适用于小批量试制产品。但是，当产品的产量增大时，这种方式的造价降不下来。此时，产品就应向专用集成芯片（ASIC）方向转化。

采用 ASIC 或 SOC 实现系统的方式可以达到更高的速度和更大的集成度，这是由于芯片是完全按照用户的设计来“定做”的，因此，在结构和性能上可以更加优化。另外，在生产大批量的产品时，造价可以比较低，具有市场竞争力。但是，这种方式前期设计成本较高，并需要半导体厂家的合作。所以在产品试制阶段可以采用可编程逻辑器件来设计。

1.4 EDA 技术的优势

EDA 技术中“自顶向下”的设计方法与传统的电子系统设计方法有着显著的不同，适合于现代大规模复杂的电子系统设计，其优势如下：

1. 降低了系统硬件电路的设计难度

EDA 技术的基本思想就是把设计层次提高，设计层次越高的话，工程师给出的系统描述就越抽象、越注重功能，也就越远离繁杂的电路设计，而那些繁杂的电路设计以及重复性、复杂运算的工作则由计算机来完成，因此设计难度就会大大降低。比如采用传统的设计方法设计数字电路时，往往要求设计者必须先写出该电路的逻辑表达式或真值表。这个工作是相当复杂和困难的，尤其是当系统比较复杂时更是如此。而在“自顶向下”的设计方法中，采用 HDL 语言描述硬件电路，就不需要设计者再去编写数字电路的逻辑表达式或真值表了，这就大大降低了硬件电路的设计难度，从而缩短了设计周期。相关资料表明，仅此一项就可使设计周期缩短约 1/3~1/2。

2. 采用系统设计早期的仿真技术

传统的硬件电路设计方法采用的是后期仿真，即在系统硬件电路结构完成以后，再进行仿真和测试。一旦发现问题，设计工程师可能要从头开始设计。在“自顶向下”的设计方法中，系统设计的每一个层次都要进行仿真和验证，因此在设计的早期就可发现并修正设计中存在的缺陷。这样就大大缩短了设计周期，节省了大量的人力和物力。

3. HDL 语言是强有力的设计工具

在设计数字系统时，目前流行的 VHDL 和 Verilog HDL 等硬件描述语言功能很强大，具有多层次描述系统硬件功能的能力，支持“自顶向下”的设计方法和基于库（Library-Based）的设计方法，而且还支持同步电路、异步电路、FPGA 和其他随机电路的设计。另外，HDL 语言还可以自定义数据类型，给设计者带来较大的自由和方便。

除了功能强大以外，HDL 语言的另一大优点是在设计时与工艺无关。当门级或门级以上层次设计通过后，再用相应的工具将设计映射成不同的工艺（如 MOS、CMOS 等）。这样，当工艺改进了也不用重新编写源程序设计，只要改变相应的映射工具就可以了。

VHDL 和 Verilog 语言已经作为 IEEE 的工业标准推广和应用了，这就便于成果的共享与复用。

4. 自行设计 ASIC 芯片

由于目前众多的 ASIC 厂家的设计软件都支持 HDL 语言，因此设计者可以将自己的硬

件电路设计成 ASIC 芯片,这样就无须受通用元、器件的限制了。ASIC 电路设计最终可使系统电路设计更合理、性能更可靠、体积更小,也更利于知识产权的保护。如果采用 PLD 器件来实现专用功能芯片的话,由于 PLD 器件可以重新编程设计,因此用户可以很容易地进行功能改进和升级。

5. 主要成果是工程文件

在传统的设计方法中,最后形成的主要文件是电路原理图。采用 EDA 技术设计的系统,主要设计成果是工程文件。比如采用 HDL 设计的数字系统,主要的设计文件是 HDL 源程序,如果需要也可以转换成电路原理图。工程文件归档有很多好处,一是资料量小,便于保存;二是可继承性好,当设计其他硬件电路时,可以使用文件中的某些库、进程和过程等描述某些局部硬件电路的程序;三是阅读方便,阅读者很容易在程序中看出某一硬件电路的工作原理和逻辑关系。

1.5 提供 EDA 设计工具的主要公司

1.5.1 Cadence 公司

Cadence Design Systems Inc.公司成立于 1988 年,总部位于加利福尼亚州的圣何塞市,是目前世界上规模最大的电子设计技术(Electronic Design Technologies)、方法论服务以及设计服务的提供商。Cadence 公司的设计工具主要是针对半导体产品、计算机系统、网络和通讯设备、消费性电子产品,以及其它种类繁多的电子产品。Cadence 公司现有员工约 4900 人,2004 年的收入约为 12 亿美元。Cadence 公司的销售部门、设计中心和研究设施约有 63 个,遍布世界各地。

Cadence 公司的电子设计自动化(Electronic Design Automation)产品涵盖了电子设计的整个流程,包括系统级设计、功能验证、IC 综合及布局布线、模拟/混合信号及射频 IC 设计、全定制集成电路设计、IC 物理验证、PCB 设计和硬件仿真建模等。同时,Cadence 公司还提供设计方法学服务,帮助客户优化其设计流程,提供设计外包服务,协助客户进入新的市场领域。全球知名半导体与电子系统公司均将 Cadence 软件作为其设计标准。Cadence 公司的宗旨就是协助电子公司研制具有真正竞争力的产品。这就是为什么全球绝大多数半导体,计算机系统,通讯设备以及消费类产品公司均选择 Cadence 公司的原因。

与众所周知的 EDA 软件厂商 Synopsys 相比,Cadence 的综合工具略为逊色,然而 Cadence 在仿真、电路图设计、自动布局布线、版图设计及验证等方面却有着绝对的优势。Cadence 与 Synopsys 的结合可以说是 EDA 设计领域的黄金搭档。由于 Cadence 的工具太多,使得 Cadence 显得有点凌乱,这给初学者带来了麻烦。一些 ASIC 设计者常用的工具有:仿真工具 Verilog-xl、布局布线工具 Preview 和 Silicon Ensemble、电路图设计工具 Composer、电路模拟工具 Analog Artist、版图设计工具 Virtuoso Layout Editor 和版图验证工具 Dracula 等。

1992 年 Cadence 公司进入中国市场,迄今已在中国拥有大量的集成电路及系统设计客户群体,销售网络遍布全国。在过去的十几年里,Cadence 公司不断壮大发展,现拥有员工约 150 人,先后建立了北京、上海、深圳、成都四个办事处,北京研发中心和上海高速系统技术中心、企业服务中心,及全亚洲规模最大的软件技术学院——中关村-Cadence 软件学院(又名中关村益华软件技术学院)。目前,中关村-Cadence 软件学院已经成为各高校及大型设计公司的重要合作伙伴之一。

Cadence 的主要设计平台有:

- Incisive 功能验证平台:通过运用首个单内核架构,Cadence Incisive 功能验证平台

为大型复杂的芯片提供最快、最高效的验证手段。

- **Encounter 数字 IC 设计平台：**Cadence Encounter 数字集成电路设计平台为实现很复杂、高性能的芯片提供经过验证的设计工具和设计方法。
- **Virtuoso 定制设计平台：**为了准时、准确地得到硅片，Cadence Virtuoso 平台提供世界上最快、最具硅精确性的手段用于设计客户定制模拟电路、射频电路以及混合信号集成电路。
- **Allegro 系统互连设计平台：**针对目标按时完成系统协同设计，Cadence Allegro 平台能协同设计高性能的集成电路、封装和印制电路板的互连，降低成本并加快产品上市时间。

1.5.2 Synopsys 公司

Synopsys 公司成立于 1986 年，1987 年正式取名 Synopsys（综合的前三个英文字母、优化的前两个英文字母和系统的前三个英文字母组成），该公司位于加州的 Mountain View，有员工 3100 人。

Synopsys 公司在半导体设计和开发软件领域处于世界领先地位，这些软件用来设计片上系统（SoCs）和电子系统。该公司向半导体、计算机、通讯、消费电子、航空航天以及其它开发电子产品的公司提供产品，为集成电路、片上系统和电子系统提供全范围的高层自动设计方案。它的目标是致力于研究电子设计方法，提供新的方法学、工具和服务以使用户的设计水平能达到每 6 年增长 10 倍。Synopsys 公司也是逻辑综合技术商品化应用的先驱，其产品几乎被全球所有著名电子企业所采用。

Synopsys 的全套组件是同类工具中最高档次的，这些组件使得设计者能够有效地生成和检验复杂集成电路（IC：Integrated Circuit）、ASIC、FPGA 和 SoC 设计，从而把这些概念变成硅片。Synopsys 提供系统级到硅片级检验、完全的前端到后端设计和测试环境、设计重用技术以及客户支持等专业服务。

Synopsys 公司的软件产品有：Design Sourc 提供一个图形化的设计输入、设计调度、管理环境；系统仿真软件 VSS；行为级综合优化工具 Behavioral Compiler；逻辑综合优化工具 Design Compiler；测试综合优化工具 Test Compiler；布局布线工具 Links-to-layout 和 Floor Plan（平面布局）Manager；DSP 设计工具 Cossap 等。

Synopsys 的解决方案包括：

- 系统生成（System Creation）
- 系统验证与分析（System Verification and Analysis）
- 设计规划（Design Planning）
- 物理综合（Physical Synthesis）
- 可制造设计（Design for Manufacturing）
- 可验证设计（Design for Verification）
- 测试自动化（Test Automation）
- 深亚微米技术、信号与规划完整性技术（Deep Submicron, Signal and Layout Integrity）
- IP 核与设计重用技术（Intellectual Property and Design Reuse Technology）
- 标准框图和定制框图设计（Standard and Custom Block Design）
- 芯片集成（Chip Assembly）
- 最终验证（Final Verification）
- 制造与封装设计工具（Fabrication and Packaging）

- 计算机辅助设计技术 (Technology CAD)

1.5.3 Mentor Graphics 公司

Mentor Graphics 公司也是 EDA 领域处于领先地位的公司之一，成立于 1981 年，总部在 Wilsonville, Oregon，有员工 2975 人。Mentor Graphics 公司主要提供软件和硬件设计的方案以使用户能快速、有效地设计产品，克服高速增长之复杂系统设计的挑战，尤其是在深亚微米技术 (DSM: Deep Submicron) 和单片系统设计使系统设计更加复杂的情况下，更是如此。

Mentor 产品有多种类型。在单片系统验证方面有：Seamless (软硬件早期精确的联合验证工具)、VRTX (tiny footprint application 的实时操作系统)、XRAY (pre- and post-silicon 的软件调试器)、FastScan™ (自动测试模式产生器) 及美国以外的 Celaro™ 硬件仿真器。

在 HDL 和 FPGA 设计方面，Mentor 比较领先的是 VHDL 和混合 HDL 的仿真、FPGA 综合、design capture and management 等，支持几百万门的 FPGA 设计。较好的软件有：ModelSim 数字仿真器、HDL Designer Series™ (设计输入、分析和管理工具)、LeonardoSpectrum™ (FPGA 和 ASIC 综合工具)。

在物理设计和分析方面，由于深亚微米技术的发展，使得设计者必须面对芯片设计的问题。Mentor 提供了一套工具便于设计者在设计时能够发现和及时修改设计中的问题。主要工具有：Calibre (最快最有效的深亚微米设计的物理验证工具)、Calibre POC and PSM (sub-wavelength optical process correction and phase-shift masking)、TeraPlace (物理层优化工具)、Eldo™ (晶体管级仿真)、EldoRF (射频分析工具)、IC Station (全定制 IC 设计和检测)。

另外，Mentor 还提供一些板和系统设计的集成环境，如 Board Station series、Expedition™ Series 和 AutoActive RE 等。

习题

1. 说明什么是电子系统。
2. 电子系统一般包括哪些子系统？
3. 简述电子元器件的发展对电子系统性能的影响。
4. 现代电子系统的设计工作主要体现在哪几个方面？各包含什么内容？
5. 为什么会产生 EDA 技术？
6. 以数字系统为例，说明 EDA 技术“自顶向下”的设计流程，其中的“顶层”和“低层”各指什么？
7. 采用 EDA 技术进行电子系统设计有哪些优势？
8. 了解一些主要的 EDA 软件供应商及其产品特点。
9. 什么叫做 SoC？

